

사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템

Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users

요구사항 분석서

구분	내용
문서번호	[최현재]요구사항분석서_2024125083_최현재.docx
소속	소프트웨어개발팀
작성자	최현재 (학번: 2024125083)
GitHub	https://github.com/2024125083/software-engineering
작성일	2026년 5월 17일

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정 사항	비고
1.0.0	2026-05-17	최현재	요구사항 분석서 초안 작성	

목차

1. 서론
 - 1.1 문서 목적 및 범위
 - 1.2 용어 정의
 - 1.3 참조 문서
2. 시스템 개요
 - 2.1 소프트웨어 문맥도
 - 2.2 주요 기능 분류 및 설명
3. 요구사항 분석 및 명세
 - 3.1 액터 및 유스케이스 분석
 - 3.2 기능 요구사항
 - 3.3 비기능 요구사항
 - 3.4 정적 분석
 - 3.5 CRC 카드
 - 3.6 동적 분석
4. 인터페이스 분석
5. 제약사항 및 요구사항 추적
6. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 '사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템(Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users)'의 요구사항을 분석하고 명세하기 위한 산출물이다. 시스템 정의서와 프로젝트 관리 계획서에서 제시된 시스템 목표, 기능, 개발 환경, 일정, 품질 관리 내용을 요구사항 관점에서 재구성한다.

문서의 범위는 다음과 같다.

- 시스템을 이용하는 주요 사용자와 외부 시스템 식별
- 소프트웨어 문맥도와 주요 기능 분류 정의
- 기능 요구사항과 비기능 요구사항 명세
- 정적 분석, 동적 분석, CRC 카드 기반의 객체/행위 분석
- 사용자 인터페이스, 시스템 간 연계, 입력/출력 인터페이스 분석
- 기술적·운영적 제약사항과 요구사항 추적표 제시

1.2 용어 정의

용어	정의
이지모드(Easy Mode)	사회적 약자를 위해 큰 글씨, 단순 메뉴, 음성 안내, 자막 안내, 직원 호출 기능이 활성화되는 키오스크 모드
사회적 약자	어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 사용자
TTS(Text-to-Speech)	화면 안내 문구와 메뉴 정보를 음성으로 변환하여 출력하는 기술
자막 안내	음성 안내와 동일하거나 보완적인 안내 내용을 화면 텍스트로 제공하는 기능
추천 알고리즘	사용 빈도와 주문 통계를 기반으로 자주 이용되는 메뉴나 서비스를 우선 배치하는 기능
직원 호출	키오스크 사용 중 도움이 필요한 사용자가 현장 직원을 호출하는 기능
CRC 카드	Class, Responsibility, Collaborator를 정리하여 객체 책임과 협력 관계를 분석하는 기법
요구사항 추적표	요구사항이 유스케이스, 설계 요소, 테스트 항목과 연결되는지 확인하기 위한 표

1.3 참조 문서

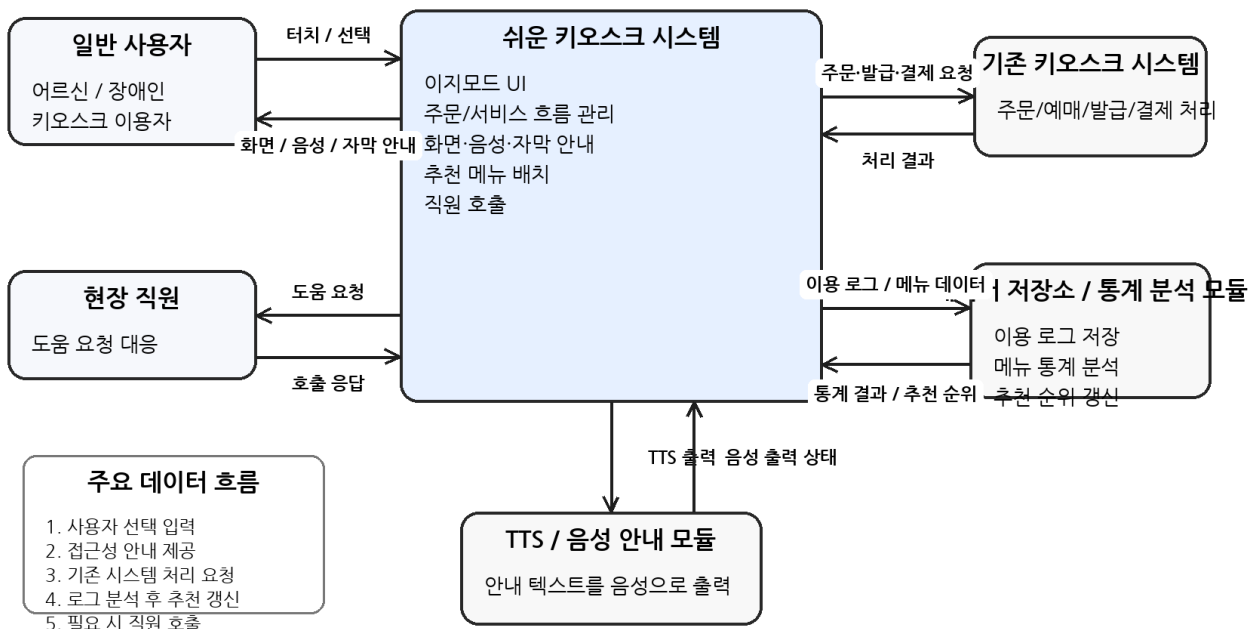
문서/자료	활용 내용
hw1_2024125083_최현재.docx	시스템명, 시스템 설명, 핵심 기능, 유사 관련 시스템 정보 확인
hw2_2024125083_최현재.docx	프로젝트 개요, 개발 절차, 팀 구성, 개발 환경, 산출물, 리스크 관리 정보 확인
소프트웨어 공학 강의자료	과제 요구사항 및 분석서 작성 기준 참고

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도

본 시스템은 기존 키오스크 시스템을 유지하면서, 초기 화면에서 이지모드 버튼을 선택하면 접근성 중심의 UI와 안내 기능을 제공하는 보조 시스템으로 동작한다.

사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템 - 소프트웨어 문맥도



2.1.1 Actor Table

Actor	역할	주요 관심사
일반 사용자	키오스크에서 주문, 예매, 서류 발급 등 서비스를 이용하는 사용자	복잡하지 않은 절차, 큰 글씨, 명확한 안내, 빠른 완료
사회적 약자 사용자	어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 접근성 지원이 필요한 사용자	음성/자막 안내, 단순 화면, 직원 호출, 오류 방지
현장 직원	사용자 도움 요청에 응답하고 키오스크 운영 상태를 관리하는 사람	호출 알림 확인, 사용자 지원, 장애 대응
기존 키오스크 시스템	주문/예매/민원 처리 등 실제 서비스 처리 기능을 보유한 외부 또는 내부 시스템	이지모드에서 전달한 선택 결과 처리
TTS/음성 안내 모듈	텍스트 안내를 음성으로 변환하여 출력하는 외부 또는 내장 모듈	정확한 음성 출력과 지연 최소화
통계 분석 모듈	이용 로그를 분석하여 자주 사용하는 메뉴를 우선 배치하는 모듈	사용 빈도 집계, 추천 순위 산출

2.2 주요 기능 분류 및 설명

분류	기능	설명	중요도
모드 전환	이지모드 전환	초기 화면에서 이지모드 버튼을 선택하면 큰 글씨, 단순 메뉴, 음성/자막 안내가 적용된 화면으로 전환한다.	상
접근성 UI	큰 글씨 및 단순 화면	버튼과 글씨를 크게 표시하고 메뉴 단계를 줄여 사용자가 직관적으로 선택할 수 있게 한다.	상
접근성 안내	음성 안내 및 자막 안내	화면 전환, 메뉴 선택, 오류 발생 시 음성과 자막으로 사용 방법을 안내한다.	상
서비스 처리	주문/서비스 흐름 관리	주문, 예매, 서류 발급 등 키오스크 서비스 절차를 단계별로 관리하고 진행 상태를 표시한다.	상
데이터 기반 기능	이용 통계 기반 추천 배치	자주 이용되는 메뉴와 서비스를 우선 노출하여 탐색 시간을 줄인다.	중
현장 지원	직원 호출	사용자가 어려움을 겪을 경우 이지모드에서 직원 호출 버튼을 통해 도움을 요청한다.	상
운영 관리	로그 저장 및 통계 갱신	사용자 선택, 오류, 호출 이벤트를 저장하고 통계 분석에 활용한다.	중

3. 요구사항 분석 및 명세

3.1 액터 및 유스케이스 분석

ID	Use Case	Primary Actor	Trigger/선행조건	결과	중요도
U-01	이지모드를 선택한다	일반 사용자/사회적 약자 사용자	초기 화면에서 이지모드 버튼을 누른다.	이지모드 화면이 표시된다.	상
U-02	큰 글씨·단순 메뉴를 이용한다	사회적 약자 사용자	이지모드가 활성화되어 있다.	확대된 버튼과 단순화된 메뉴가 제공된다.	상
U-03	음성 안내를 듣는다	사회적 약자 사용자	사용자가 메뉴를 선택하거나 화면이 전환된다.	현재 화면과 다음 조작 방법이 음성으로 안내된다.	상
U-04	자막/시각 안내를 확인한다	청각장애 사용자/일반 사용자	안내 메시지가 발생한다.	음성 안내와 동일한 정보가 텍스트 또는 아이콘으로 표시된다.	상
U-05	주문/서비스를 단계별로 진행한다	일반 사용자/사회적 약자 사용자	메뉴 또는 서비스 항목을 선택한다.	선택, 확인, 결제/발급 등 단계가 순차적으로 진행된다.	상
U-06	자주 이용되는 메뉴를 우선 선택한다	일반 사용자/사회적 약자 사용자	이용 통계 데이터가 존재한다.	추천 메뉴 또는 인기 서비스가 우선 표시된다.	중
U-07	직원을 호출한다	사회적 약자 사용자	사용자가 도움 필요 상황에서 호출 버튼을 누른다.	현장 직원에게 호출 알림이 전달된다.	상
U-08	호출 알림을 확인한다	현장 직원	직원 호출 이벤트가 발생한다.	직원 화면 또는 알림 장치에 호출 정보가 표시된다.	상
U-09	이용 로그를 저장한다	시스템	사용자 조작 이벤트가 발생한다.	선택 항목, 오류, 호출 이벤트가 로그로 저장된다.	중
U-10	통계를 갱신한다	통계 분석 모듈	로그 데이터가 저장된다.	메뉴별 사용 빈도가 갱신되고 추천 순위에 반영된다.	중

3.1.1 주요 유스케이스 상세 설명

항목	내용
Use Case Name	이지모드를 선택한다
ID	U-01
Importance Level	High
Primary Actor	일반 사용자, 사회적 약자 사용자
Brief Description	사용자가 초기 화면에서 이지모드 버튼을 선택하여 접근성 중심 화면으로 전환하는 기능이다.
Normal Flow	1. 사용자는 초기 화면을 확인한다. 2. 사용자는 이지모드 버튼을 누른다. 3. 시스템은 글자 크기, 버튼 크기, 메뉴 구조, 음성/자막 안내 설정을 이지모드 기준으로 변경한다. 4. 시스템은 이지모드 메인 화면을 표시한다.
Alternate / Exceptional Flow	2.a 이지모드 버튼이 인식되지 않으면 시스템은 다시 터치하도록 안내한다. 3.a 음성 안내 모듈이 실패하면 자막 안내를 우선 제공하고 기본 화면 전환은 계속 수행한다.
항목	내용
Use Case Name	직원을 호출한다
ID	U-07
Importance Level	High
Primary Actor	사회적 약자 사용자
Brief Description	사용자가 키오스크 사용 중 도움을 요청하기 위해 직원 호출 버튼을 선택하는 기능이다.
Normal Flow	1. 사용자는 이지모드 화면에서 직원 호출 버튼을 누른다. 2. 시스템은 호출 확인 메시지를 표시하고 음성/자막으로 안내한다. 3. 사용자가 확인 버튼을 누르면 호출 이벤트를 생성한다. 4. 현장 직원 알림 화면에 키오스크 번호와 호출 시각이 표시된다.
Alternate / Exceptional Flow	3.a 사용자가 취소하면 호출 이벤트를 생성하지 않는다. 4.a 알림 전송에 실패하면 화면에 “직원에게 직접 문의해 주세요” 메시지를 표시하고 로그에 오류를 저장한다.

3.2 기능 요구사항

ID	분류	요구사항	우선순위	관련 UC
FR-001	이지모드 전환	시스템은 초기 화면에 이지모드 진입 버튼을 제공해야 한다.	필수	U-01
FR-002	이지모드 전환	사용자가 이지모드 버튼을 선택하면 시스템은 이지모드 UI로 전환해야 한다.	필수	U-01
FR-003	큰 글씨 UI	시스템은 이지모드에서 일반모드보다 큰 글씨와 큰 버튼을 제공해야 한다.	필수	U-02
FR-004	단순 메뉴	시스템은 이지모드에서 핵심 서비스 중심으로 메뉴 단계를 단순화해야 한다.	필수	U-02
FR-005	음성 안내	시스템은 메뉴 선택, 화면 전환, 오류 발생 시 음성 안내를 제공해야 한다.	필수	U-03
FR-006	자막 안내	시스템은 음성 안내와 함께 안내 문구를 화면 텍스트로 제공해야 한다.	필수	U-04
FR-007	진행 상태 표시	시스템은 주문/서비스 진행 단계를 사용자가 확인할 수 있도록 표시해야 한다.	필수	U-05
FR-008	선택 확인	시스템은 사용자의 최종 선택 또는 주문 전에 확인 화면을 제공해야 한다.	필수	U-05
FR-009	추천 배치	시스템은 이용 통계에 따라 자주 선택되는 메뉴를 우선 표시해야 한다.	선택	U-06, U-10

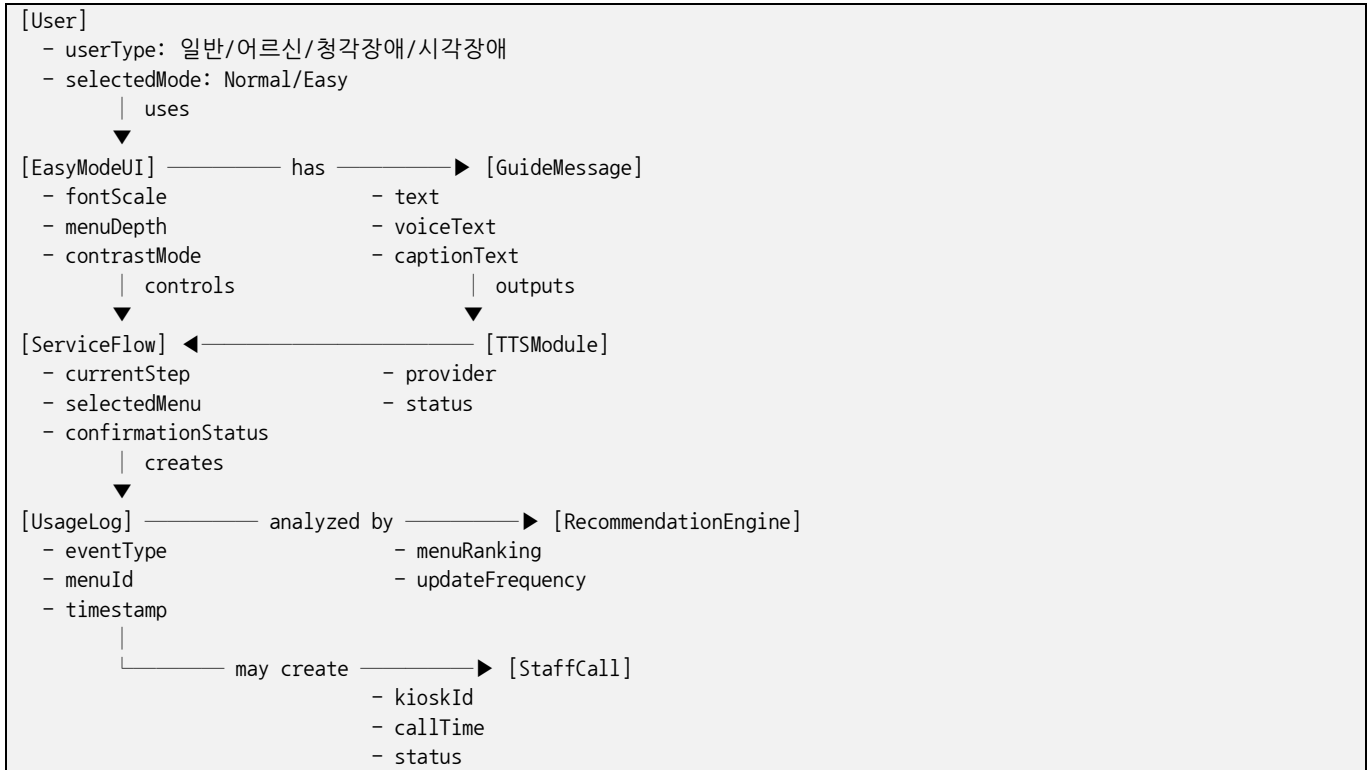
FR-010	직원 호출	시스템은 이지모드에서 직원 호출 버튼을 제공해야 한다.	필수	U-07
FR-011	호출 알림	시스템은 직원 호출 시 현장 직원에게 키오스크 번호와 호출 시각을 전달해야 한다.	필수	U-08
FR-012	로그 저장	시스템은 메뉴 선택, 오류, 직원 호출 이벤트를 로그로 저장해야 한다.	필수	U-09
FR-013	통계 갱신	시스템은 저장된 로그를 기반으로 메뉴별 이용 빈도를 갱신해야 한다.	선택	U-10
FR-014	오류 안내	시스템은 입력 누락, 선택 실패, 연계 실패 발생 시 이해하기 쉬운 오류 메시지를 제공해야 한다.	필수	U-03, U-04, U-05

3.3 비기능 요구사항

ID	품질 속성	요구사항	우선순위
NFR-001	사용성	이지모드 주요 작업은 가능한 한 3 단계 이내의 화면 전환으로 완료될 수 있도록 설계한다.	상
NFR-002	접근성	시스템은 큰 글씨, 고대비, 명확한 아이콘, 음성/자막 안내를 제공하여 접근성을 향상해야 한다.	상
NFR-003	응답성	사용자 터치 후 화면 반응은 체감 지연이 크지 않도록 즉시 피드백을 제공해야 한다.	상
NFR-004	신뢰성	TTS 모듈 또는 추천 모듈이 실패하더라도 기본 주문/서비스 흐름은 중단되지 않아야 한다.	상
NFR-005	유지보수성	UI, TTS, 추천, 직원 호출 기능은 모듈 단위로 분리하여 수정 가능해야 한다.	중
NFR-006	확장성	음식 주문, 기차표 예매, 공공기관 서류 출력 등 다양한 키오스크 서비스에 적용 가능해야 한다.	중
NFR-007	보안/개인정보	로그에는 통계 분석에 필요한 최소 정보만 저장하고, 불필요한 개인정보는 저장하지 않는다.	상
NFR-008	운영성	현장 직원은 호출 발생 여부와 호출 위치를 쉽게 확인할 수 있어야 한다.	상

3.4 정적 분석

정적 분석은 시스템의 주요 객체, 데이터, 모듈 간 관계를 구조적으로 정의한다. 본 시스템은 사용자 인터페이스 중심 시스템이므로 UI 모드, 안내, 서비스 흐름, 통계, 직원 호출 모듈을 핵심 구성 요소로 본다.



3.4.1 클래스 후보 및 속성

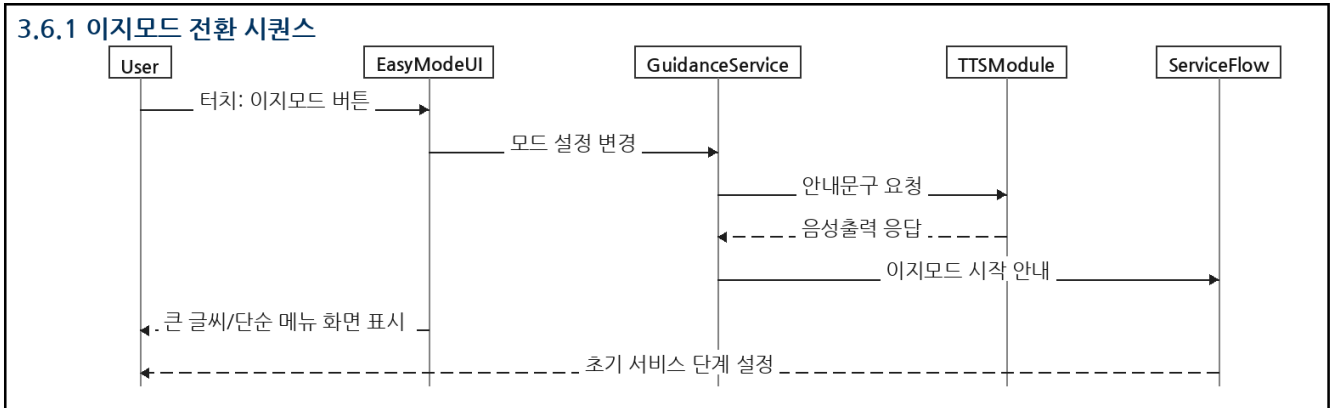
클래스 후보	주요 속성	주요 책임
User	userType, selectedMode	이지모드 선택, 메뉴 선택, 서비스 진행, 직원 호출 요청
EasyModeUI	fontScale, buttonSize, menuDepth, contrastMode	큰 글씨·큰 버튼·단순 메뉴 화면 제공
GuideMessage	text, voiceText, captionText	음성 안내와 자막 안내 메시지 생성
TTSModule	provider, status, outputDevice	안내 문구를 음성으로 변환하고 출력
ServiceFlow	currentStep, selectedMenu, confirmationStatus	주문/예매/발급 등 서비스 단계를 관리
UsageLog	eventType, menuId, timestamp, kioskId	사용자 이벤트와 오류, 호출 이력을 저장
RecommendationEngine	menuRanking, updateFrequency	이용 빈도 기반 추천 메뉴 순위 산출
StaffCall	kioskId, callTime, status	직원 호출 이벤트 생성 및 알림 상태 관리
KioskSystem	kioskId, serviceType, normalModeStatus	기존 키오스크 기능과 이지모드 기능 연계

3.5 CRC 카드

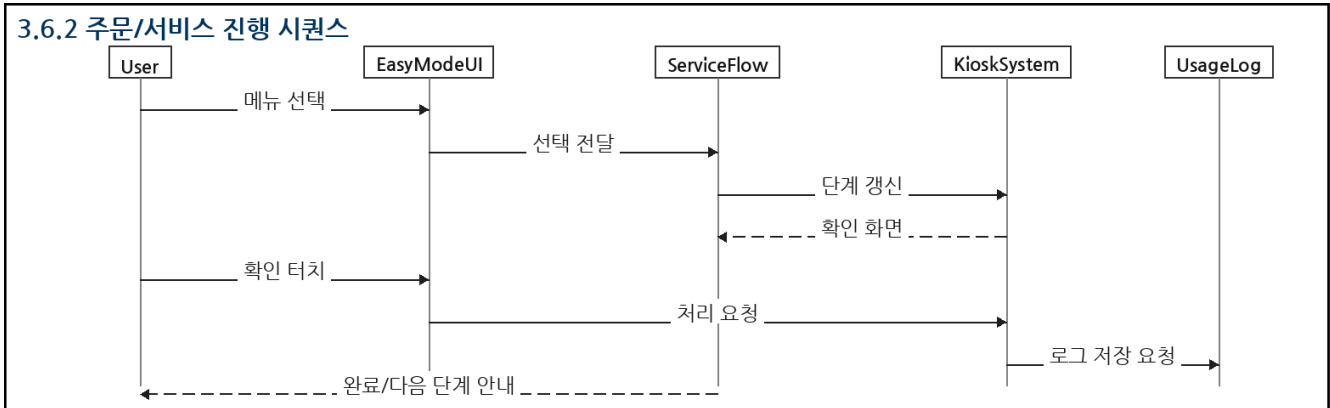
항목	내용
Class Name	EasyModeUI
ID	C-01
Type	Concrete, Boundary
Description	이지모드 화면을 구성하고 사용자 입력을 받는 UI 클래스
Responsibilities	이지모드 화면 표시 글자/버튼 크기 확대 단순 메뉴 표시 사용자 선택 이벤트 전달
Collaborators	User, GuideMessage, ServiceFlow, StaffCall
항목	내용
Class Name	GuideMessage
ID	C-02
Type	Concrete, Control
Description	화면 안내 메시지와 음성/자막 안내 내용을 관리하는 클래스
Responsibilities	화면별 안내 문구 생성 음성 안내 요청 자막 안내 출력 요청 오류 메시지 생성
Collaborators	EasyModeUI, TTSMModule, ServiceFlow
항목	내용
Class Name	ServiceFlow
ID	C-03
Type	Concrete, Control
Description	주문, 예매, 서류 발급 등 단계형 서비스를 관리하는 클래스
Responsibilities	현재 단계 관리 선택 항목 저장 확인 화면 제공 기존 키오스크 시스템으로 처리 요청 전달
Collaborators	EasyModeUI, KioskSystem, UsageLog
항목	내용
Class Name	RecommendationEngine
ID	C-04
Type	Concrete, Control
Description	이용 로그를 분석하여 자주 사용되는 메뉴의 표시 우선순위를 산출하는 클래스
Responsibilities	사용 빈도 집계 추천 메뉴 순위 생성 이지모드 메뉴 배치 정보 제공
Collaborators	UsageLog, EasyModeUI
항목	내용
Class Name	StaffCall
ID	C-05
Type	Concrete, Entity/Control
Description	직원 호출 요청과 알림 상태를 관리하는 클래스
Responsibilities	호출 이벤트 생성 호출 확인/취소 처리 직원 알림 전송 호출 로그 저장
Collaborators	User, EasyModeUI, StaffConsole, UsageLog

3.6 동적 분석

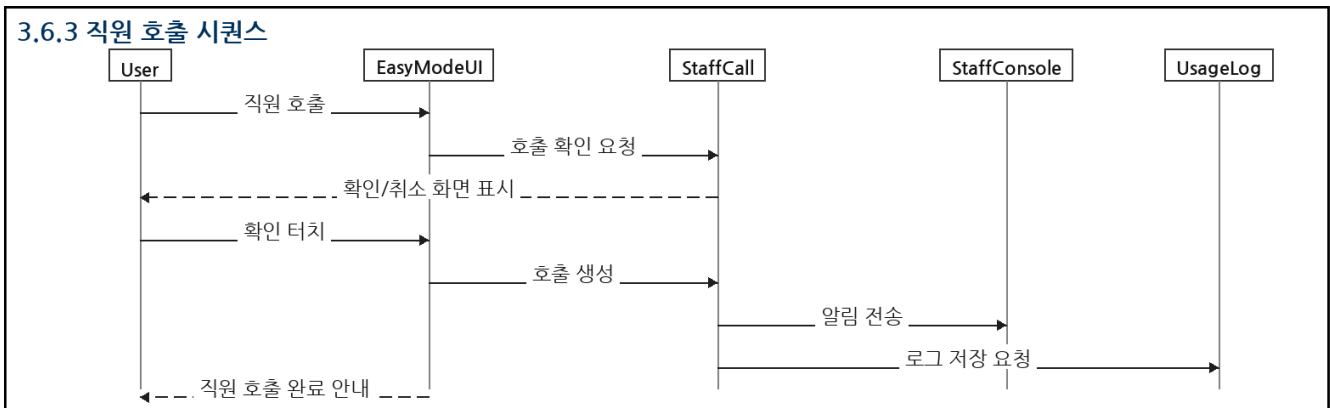
3.6.1 이지모드 전환 시퀀스



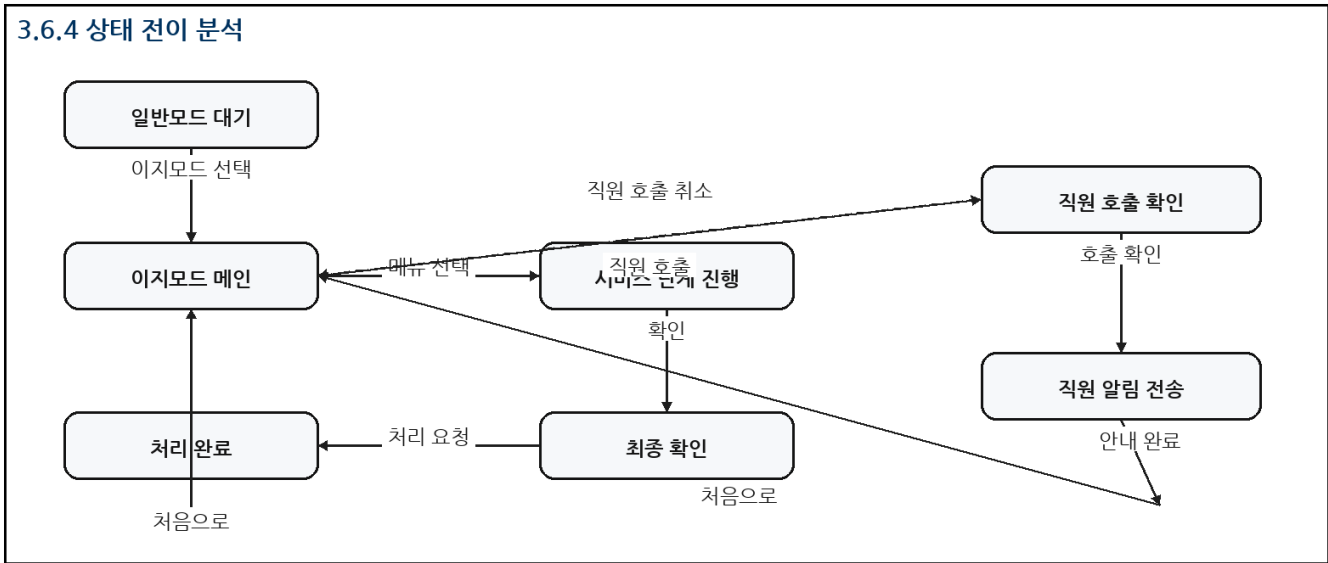
3.6.2 주문/서비스 진행 시퀀스



3.6.3 직원 호출 시퀀스



3.6.4 상태 전이 분석



4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스

화면	주요 구성 요소	입력	출력/피드백
초기 화면	일반모드 버튼, 이지모드 버튼, 언어/안내 옵션	터치 선택	선택한 모드로 전환
이지모드 메인 화면	큰 메뉴 버튼, 추천 메뉴 영역, 직원 호출 버튼, 홈 버튼	메뉴 터치, 직원 호출 터치	음성/자막 안내, 다음 화면 이동
서비스 단계 화면	현재 단계 표시, 이전/다음 버튼, 선택 항목	선택/취소/다음 터치	진행 상태 표시, 선택 확인
최종 확인 화면	주문/서비스 요약, 확인/수정 버튼	확인 또는 수정 터치	처리 결과 안내
직원 호출 화면	호출 확인 메시지, 호출/취소 버튼	호출 확정 또는 취소	호출 완료 메시지, 직원 알림
오류 안내 화면	문제 설명, 다시 시도, 직원 호출 버튼	다시 시도/직원 호출	이해하기 쉬운 오류 메시지와 해결 안내

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

연계 대상	방향	데이터	방식	예외 처리
기존 키오스크 시스템	이지모드 → 기존 시스템	서비스 유형, 선택 메뉴, 수량, 결제/발급 요청 정보	내부 API 또는 모듈 호출	연계 실패 시 오류 안내 및 직원 호출 제공
TTS/음성 안내 모듈	이지모드 → TTS	안내 텍스트, 음성 설정	브라우저 Web Speech API 또는 외부 TTS API	TTS 실패 시 자막 안내 우선 제공
데이터 저장소	시스템 ↔ DB	이용 로그, 메뉴 정보, 추천 순위, 호출 이력	DB CRUD 또는 API 호출	저장 실패 시 재시도 및 오류 로그 기록
직원 알림 화면	직원 호출 → 직원 콘솔	키오스크 번호, 호출 시각, 상태	내부 네트워크 알림 또는 웹소켓/폴링	전송 실패 시 키오스크 화면에 직접 문의 안내

4.3 입력 인터페이스

입력 항목	입력 주체	형식	검증 기준
모드 선택	사용자	터치 이벤트	이지모드/일반모드 중 하나가 선택되어야 함
메뉴/서비스 선택	사용자	터치 이벤트, 메뉴 ID	현재 화면에 표시된 유효 메뉴 ID 여야 함
수량/옵션 선택	사용자	버튼 터치, 정수/옵션 ID	허용 범위와 옵션 목록에 포함되어야 함
직원 호출 요청	사용자	터치 이벤트	이지모드에서만 활성화
이용 로그	시스템	eventType, menuId, kiosklId, timestamp	필수 필드 누락 없이 저장

4.4 출력 인터페이스

출력 항목	대상	형식	설명
이지모드 화면	사용자	큰 글씨 UI, 큰 버튼, 단순 메뉴	사용자 선택 가능 화면 제공
음성 안내	사용자	스피커 출력	현재 화면, 선택 방법, 오류 내용을 음성으로 안내
자막 안내	사용자	화면 텍스트	청각장애 사용자도 동일 정보를 확인 가능
진행 상태	사용자	단계 표시 바 또는 단계 문구	현재 단계와 남은 단계를 표시
직원 호출 알림	현장 직원	알림 화면/팝업	호출 위치와 시간을 표시
추천 메뉴	사용자	우선 배치된 메뉴 목록	자주 이용되는 메뉴를 상단에 표시

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 제약사항

구분	제약사항	영향	대응 방안
하드웨어	터치스크린 해상도와 크기가 키오스크마다 다를 수 있다.	화면 요소가 작거나 깨질 수 있음	반응형 UI와 최소 터치 영역 기준 적용
TTS	Web Speech API 또는 외부 TTS API가 환경에 따라 제한될 수 있다.	음성 안내 실패 가능	자막 안내를 기본 제공하고 TTS 폴백 전략 적용
데이터	초기에는 실제 이용 로그가 부족할 수 있다.	추천 정확도 저하	초기 mock 데이터 사용 후 실사용 로그로 갱신
기존 시스템 연계	기존 키오스크 시스템의 API 구조가 상이할 수 있다.	서비스 처리 연계 비용 증가	어댑터 계층을 두어 연계 방식을 분리
성능	UI 전환과 음성 안내가 동시에 수행될 때 지연이 발생할 수 있다.	사용자 혼란 증가	화면 피드백을 먼저 제공하고 음성 안내는 비동기 처리

5.2 운영적 제약사항

구분	제약사항	대응 방안
현장 지원	직원 호출 기능은 현장 직원이 실제로 응답 가능한 운영 체계가 있어야 효과적이다.	직원 알림 화면과 호출 처리 절차를 운영 매뉴얼에 포함
사용자 다양성	사회적 약자의 사용 능력과 장애 유형이 다양하다.	프로토타입 테스트를 반복하여 UI/안내 문구 개선
장소별 서비스 차이	음식점, 역, 공공기관 등 서비스 흐름이 다르다.	서비스 흐름을 공통 단계와 도메인별 단계로 분리
개인정보 최소화	통계 분석을 위해 불필요한 개인정보를 저장하면 운영 부담이 증가한다.	메뉴 선택 빈도 중심의 비식별 로그 저장

5.3 요구사항 추적표

요구사항	U-01	U-02	U-03	U-04	U-05	U-06	U-07	U-08	U-09	U-10	설계 요소	테스트 항목
FR-001	O										EasyModeUI	초기 화면 버튼 표시 테스트
FR-002	O										EasyModeUI, GuideMessage	이지모드 전환 테스트
FR-003		O									EasyModeUI	글자/버튼 크기 확인
FR-004		O									EasyModeUI, ServiceFlow	메뉴 단계 단순화 확인
FR-005			O								GuideMessage, TTSModule	음성 안내 출력 테스트
FR-006				O							GuideMessage	자막 안내 표시 테스트
FR-007					O						ServiceFlow	단계 표시 테스트
FR-008					O						ServiceFlow	최종 확인 화면 테스트
FR-009						O				O	RecommendationEngine	추천 메뉴 정렬 테스트
FR-010							O				StaffCall, EasyModeUI	직원 호출 버튼 테스트
FR-011								O			StaffCall, StaffConsole	직원 알림 수신 테스트
FR-012									O		UsageLog	이벤트 로그 저장 테스트
FR-013										O	RecommendationEngine, UsageLog	통계 갱신 테스트
FR-014		O	O	O	O						GuideMessage, ServiceFlow	오류 안내 메시지 테스트

6. 참고문헌 및 부록

6.1 참고문헌

1. 최현재, hw1_2024125083_최현재.docx, 시스템 정의서.
2. 최현재, hw2_2024125083_최현재.docx, 프로젝트 관리 계획서.
3. 소프트웨어 공학 수업 강의자료 및 과제 공지.
4. GitHub Repository: <https://github.com/2024125083/software-engineering>

6.2 부록 A. 요구사항 우선순위 기준

우선순위	정의	적용 예
필수	시스템 목적 달성을 위해 반드시 구현해야 하는 요구사항	이지모드 전환, 큰 글씨 UI, 음성/자막 안내, 직원 호출
선택	시스템 품질과 편의성을 높이지만 핵심 기능 이후 구현 가능한 요구사항	추천 배치, 통계 고도화

6.3 부록 B. 분석 가정 및 확인 필요 사항

다음 항목은 hw1 과 hw2 에서 직접 수치나 세부 정책이 명시되지 않아, 요구사항 분석서 작성 과정에서 일반적인 키오스크 시스템 기준으로 정리한 가정이다.

항목	가정	확인 필요 사항
화면 크기	10.1 인치 이상 터치스크린 또는 1920×1080 환경을 기본 테스트 환경으로 본다.	실제 배포 키오스크 화면 크기와 해상도
직원 호출 방식	직원 알림 화면 또는 내부 네트워크 알림을 사용한다고 본다.	매장/기관별 실제 알림 장치
추천 알고리즘	초기에는 이용 빈도 기반 정렬을 적용한다고 본다.	AI 통계 모듈의 구체 알고리즘 범위
개인정보	통계에는 개인 식별 정보가 아닌 메뉴/서비스 선택 로그를 사용한다고 본다.	로그 보관 기간과 개인정보 처리 정책